WEEKLY BRIEF · 2026-11-02

机器人学研究进展周报

Robotics Research & Industry · Weekly Brief

北京时间 2026-11-02 发布 · 10 条进展

AI生成：内容由 AI 辅助整理与总结，请以所列来源为准。

覆盖北京时间 2026-10-26 00:00 至 2026-11-01 24:00 首次公开的信息。

本周重点

Zero-HLM 用手机采集场景构建人形机器人仿真训练数据

Zero-HLM: Generalizable Humanoid Loco-Manipulation without Real Robot Data

预印本 · 北京时间 2026-10-26

作者：Dianyi Yang（第一作者）、Mengya Liu、Zhumei Wang、Yu Liu、Xiaochen Zhang、Yixuan Li、Le Ma、Yuhang Yang、Weiqi Huang、Wei Liang、Baoxiong Jia、Siyuan Huang
第一作者单位：不明确

论文内容转述 / Paraphrase

作者提出从手机采集场景与仿真示范生成训练数据的流程，并报告在三项 Unitree G1 任务上进行零样本迁移。其仿真训练的 GR00T N1.7 在这些任务中的平均完整任务成功率为 66.7%；该结果仅适用于论文所述设置。

The authors describe a smartphone-capture-to-simulation pipeline for humanoid training data and report zero-shot transfer on three Unitree G1 tasks. They report 66.7% mean full-task success for a simulation-trained GR00T N1.7 policy in this setup.

意义：为缺少实体示范数据的人形机器人训练提供一条可检验的仿真数据路径。

局限：预印本；三项任务与特定硬件上的作者报告，不代表跨平台通用表现。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.35075

SwapBot 将家用工具改造成可自动更换的触觉末端执行器

SwapBot: Tool-Centric Robot Manipulation via Interchangeable End-Effectors and Tactile Sensing

预印本 · 北京时间 2026-10-30

作者：Yunchu Zhang（第一作者）、Ray Song、Junhan Jiao、Liyiming Ke、Yuchen Yang、Ruihan Gao、Emma Romig、Siddhartha Srinivasa、Yiyue Luo
第一作者单位：不明确

论文内容转述 / Paraphrase

作者提出固定机器人端接口与低成本工具端适配器的模块化设计，适配器集成触觉传感。论文报告在接触丰富的技能中，触觉增强示范相对仅 RGB 策略提高成功率 15 至 25 个百分点。

SwapBot uses a fixed robot-side interface and low-cost tool adapters with tactile sensing. The authors report a 15–25 percentage-point success gain for tactile-augmented demonstrations over RGB-only policies on their contact-rich skills.

意义：可更换工具把机器人操作能力扩展到多种接触任务。

局限：预印本；性能增益来自论文所选任务和对照条件。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.40646

GXO 与 Agility 宣布将 Digit 扩至另外两处美国设施

GXO and Agility Robotics Expand Partnership to Accelerate Deployment of Humanoids in U.S. Operations

机构宣称，未独立验证 · 北京时间 2026-10-26

GXO 与 Agility 宣布协议，计划于 2027 年将 Digit 部署到北卡罗来纳州与田纳西州的 GXO 设施。两处新增站点尚属未来部署计划，不能算作已完成交付。

GXO and Agility announced an agreement to deploy Digit at additional GXO sites in North Carolina and Tennessee in 2027. The two site deployments are planned, not yet completed.

意义：客户方公告为物流场景的后续部署计划提供了直接来源。

局限：公告未给出新增站点的机器人数量、上线日期或实际运行指标。

原始来源：https://investors.gxo.com/news-releases/news-release-details/gxo-and-agility-robotics-expand-partnership-accelerate

学术研究

OSWAM 将世界动作模型压缩为一步动作生成

OSWAM: An Effective World Action Model with One-Step Action Generation

预印本 · 北京时间 2026-10-27

作者：Guowen Zhang（第一作者）、Liyi Chen、Xu Hu、Pengfei Wang、Jingfan Chen、Chenhang He、Lei Zhang
第一作者单位：不明确

论文内容转述 / Paraphrase

作者提出以想象 token 初始化扩散过程，并报告在自动驾驶与具身控制实验中，以一步生成达到与多步基线相近或更好的结果。所述 40 毫秒延迟是在 NVIDIA RTX 5090 上编译推理的报告值。

OSWAM initializes diffusion with imagination tokens for one-step action generation. The authors report comparable or better results than multi-step baselines in their driving and embodied-control experiments; the reported 40 ms compiled latency uses an NVIDIA RTX 5090.

意义：动作生成延迟直接影响实体控制闭环。

局限：预印本；延迟依赖指定 GPU 和编译环境。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.35850

TERRA 用有目标的探索适配行星车地形模型

Explore Where It Matters: Targeted Exploration for Efficient Rover Adaptation

预印本 · 北京时间 2026-10-29

作者：Jacob Levy（第一作者）、Arthur Bouton、Tristan D. Hassler、Hari Nayar、David Fridovich-Keil
第一作者单位：不明确

论文内容转述 / Paraphrase

作者提出在部署时针对影响任务回报的模型误差收集数据。论文报告在严重分布外仿真条件下，五次试验内达到约 90% 的坡面攀爬成功率，并在火星模拟土坡的实体车上进行三至五次试验的适配。

TERRA directs exploration toward model errors relevant to rover performance. The authors report about 90% slope-climbing success within five trials in a severe out-of-distribution simulation setting and adaptation on a Mars-simulant slope in three to five rover trials.

意义：在试错机会有限的地形中，定向探索有助于控制适配成本。

局限：预印本；约 90% 数值来自仿真，不能当作真实火星部署结果。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.38657

EgoContact 用第一视角视频评估未来接触点预测

EgoContact: Evaluating Physical Intelligence with Egocentric Video

预印本 · 北京时间 2026-10-29

作者：Adam Dery ł o（第一作者）、Alexey Gavryushin、Daniel Cremers、Marc Pollefeys、Xi Wang
第一作者单位：不明确

论文内容转述 / Paraphrase

作者发布含 2.25 万次人工核验交互事件的数据集，用接触前观测、语义意图和像素级位置评估接触预测。论文还报告把该数据集作为现有策略记忆库可改善其抓取成功率。

The authors introduce 22.5K manually verified egocentric interaction events with pre-contact observations, intent and pixel-level contact positions. They also report improved grasp success when the dataset is used as a memory bank for an existing policy.

意义：提供比单纯任务成功率更细的接触位置评估信号。

局限：预印本；基准结果依赖所选模型和测试场景。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.39167

UMI-Live 发布野外双臂示范采集系统

UMI-Live for In-The-Wild Bimanual Robotics Data Collection

预印本 · 北京时间 2026-10-29

作者：Govind Velamoor（第一作者）、Adrian Lin、Sam Jung、Spencer Mateega、Brandon Y. Yang、Amish Sethi
第一作者单位：不明确

论文内容转述 / Paraphrase

作者介绍集成相机、激光雷达惯性传感与机载计算的双臂 UMI 采集系统，并称开放硬件设计、软件及 40 小时三任务数据。论文中的双臂抓取放置验证分别为 10/10 与 8/10，样本规模有限。

The authors present a bimanual UMI system with camera, LiDAR-inertial sensing and onboard computing. They report releasing hardware designs, software and 40 hours of data across three tasks; the two policy checks on one pick-and-place task were 10/10 and 8/10.

意义：面向真实环境的数据采集可降低双臂示范获取门槛。

局限：预印本；小规模任务验证不能证明广泛泛化。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.39385

生态动态

Agility 与 Churchill XI 披露预计约 4.65 亿美元募资

Agility Robotics and Churchill Capital Corp XI Announce Expected Gross Capital Raise of Approximately $465 Million and Anticipated Closing of Business Combination

机构宣称，未独立验证 · 北京时间 2026-10-30

Agility 与 Churchill XI 称，拟议业务合并及相关融资的预计募资总额约为 4.65 亿美元，未扣交易费用。合并当时仍待股东批准与其他交割条件，不能称为已完成上市。

Agility and Churchill XI announced approximately $465 million in expected gross proceeds from a proposed business combination and related financing, before expenses. Closing remained subject to shareholder approval and other conditions.

意义：若交割完成，资金可用于该公司规划中的商业扩展。

局限：预计募资并非已到账净额；合并在公告时尚未完成。

原始来源：https://www.agilityrobotics.com/content/agility-robotics-and-churchill-capital-corp-xi-announce-expected-gross-capital-raise-of-approximately-465-million-and-anticipated-closing-of-business-combination

论文速览

SPECOLA 用时序逻辑规格评估机器人策略

SPECOLA: A Tool for Specification Driven Robot Evaluation

预印本 · 北京时间 2026-10-27

作者：Immanuel Ampomah Mensah（第一作者）、Hadas Kress-Gazit
第一作者单位：不明确

论文内容转述 / Paraphrase

作者介绍面向仿真器信号的规格监测工具，提供 Python API、命令行接口和九个仿真环境或基准的适配器。它旨在记录成功率之外的约束满足程度。

SPECOLA monitors simulation behavior against signal temporal logic specifications. The authors describe a Python API, CLI and adapters for nine simulation environments or benchmarks to assess behavior beyond task success alone.

意义：规格监测能揭示任务完成时被成功率掩盖的约束违背。

局限：预印本；工具覆盖范围受当前适配器与可观测仿真信号限制。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.35730

研究者提出机器人供应链安全研究议程

Securing the Robotics Supply Chain

预印本 · 北京时间 2026-10-30

作者：Cindy L. Bethel（第一作者）、Henrik I. Christensen、Odest Chadwicke Jenkins、George Pappas、Holly Yanco、Haley Griffin
第一作者单位：不明确

论文内容转述 / Paraphrase

作者讨论对来源不明组件的验证与认证、硬件基础研究、规模化测试设施和人才建设，提出长期研究与投资议程。这是议程性论文，不是已落地的标准或政策。

The authors set out a long-term robotics supply-chain research agenda covering component verification, foundational hardware work, testing infrastructure and workforce needs. It is a position paper, not an enacted standard or policy.

意义：将组件来源与验证能力纳入机器人系统安全讨论。

局限：预印本观点文章；未提供新标准实施或供应链成效的验证。

原始来源：https://arxiv.org/abs/2610.40385